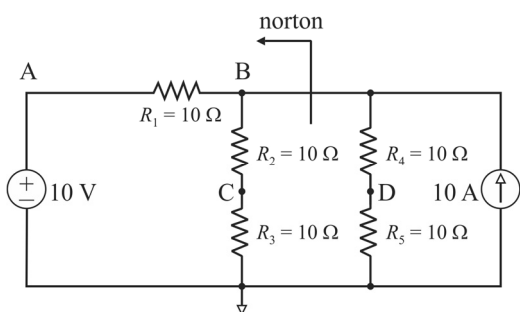


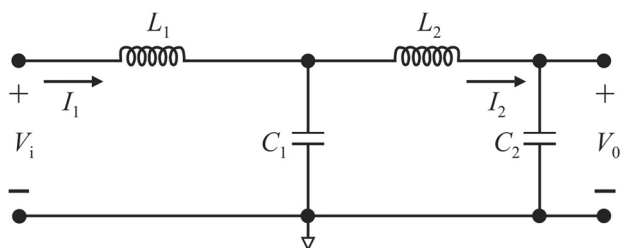
-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --



Com base no circuito precedente, julgue os próximos itens.

- 51 A tensão entre os terminais da fonte de corrente é sempre nula, independentemente do restante do circuito.
- 52 A tensão entre os nós C e D é nula.
- 53 Conforme o método de análise nodal, a tensão entre o nó B e o nó de referência é 100 V.
- 54 O circuito equivalente de Norton, à esquerda da seta indicativa no circuito, é dado por uma fonte de corrente independente de valor 1 A paralela a uma resistência de valor $\frac{20}{3} \Omega$.

No circuito a seguir, a frequência da fonte de excitação é ω rad/s, as capacitâncias e indutâncias têm valores diferentes entre si ($L_1 \neq L_2$ e $C_1 \neq C_2$) e as variáveis relativas à tensão e à corrente são indicadas na forma fasorial.



A partir das informações fornecidas, julgue os itens que se seguem.

- 55 Para $\omega^2 = \frac{1}{L_1 \cdot C_1}$, a corrente I_1 estará atrasada em 90° em relação à tensão de entrada V_i .
- 56 A tensão de saída V_o está adiantada em 90° em relação à corrente I_2 .
- 57 Considerando o circuito como um quadripolo e assumindo que V_i é a tensão de entrada, o módulo da admitância de entrada de curto-circuito tende a um valor nulo para $\omega^2 = \frac{1}{L_2 \cdot C_1}$.

Acerca de conceitos relacionados a eletromagnetismo, julgue os itens a seguir.

- 58 Os materiais ferromagnéticos são lineares, homogêneos e isotrópicos.
- 59 Os campos eletrostáticos são conservativos.
- 60 Para campos elétricos na fronteira entre dois meios dielétricos diferentes, os potenciais elétricos em dois pontos adjacentes e em lados opostos da fronteira devem ser iguais.
- 61 Dois fios condutores retilíneos paralelos, longos e suficientemente afastados, percorridos por correntes constantes e iguais, mas em sentidos opostos, atraem-se devido à interação entre os campos magnéticos gerados.
- 62 Em uma onda eletromagnética plana e uniforme, os vetores de intensidade de campo magnético e de campo elétrico variam apenas com o tempo.

- 63 Na interface plana entre dois meios isotrópicos, homogêneos e lineares, a relação entre os ângulos de incidência e de refração de uma onda eletromagnética plana que incide na interface depende das velocidades de fase da onda nos meios de incidência e de refração.

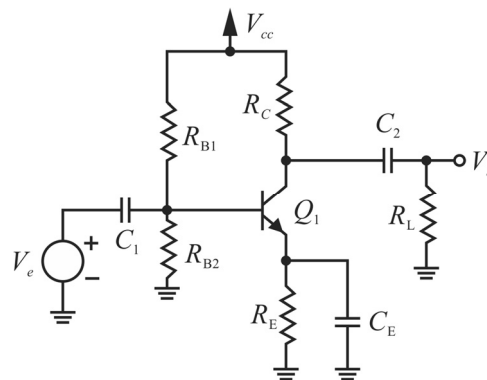
Considerando que determinado processo dinâmico tem como função de transferência $G(s) = \frac{200}{(s+1)(s+10)(s+20)}$, julgue os itens subsequentes.

- 64 A partir da análise da resposta em frequência, infere-se que a contribuição de fase (ângulo) do processo $G(s)$ na frequência de $\frac{500}{\pi}$ Hz vale aproximadamente -270° .
- 65 Assumindo-se realimentação negativa unitária, a partir de avaliação pelo método do lugar geométrico das raízes, conclui-se que o processo $G(s)$ pode tornar instável o sistema em malha fechada para um controlador proporcional com ganho elevado.
- 66 Pela representação no espaço de estados, o processo $G(s)$ tem um autovalor em 200 rad/s.
- 67 Se entendido como um filtro de sinais, o processo $G(s)$ comporta-se como um filtro passa-baixas de terceira ordem.

Considerando que, em circuitos amplificadores, os transistores bipolares de junção podem ser implementados em diferentes configurações com características específicas de ganho, impedância e aplicação, julgue os itens subsequentes.

- 68 Na configuração base comum, o transistor apresenta, em geral, ganho de tensão maior que 1 e ganho de corrente igual ao valor do parâmetro beta do transistor, o que resulta em ganho de potência superior à unidade.
- 69 Na configuração coletor comum, o transistor usualmente apresenta ganho de tensão aproximadamente unitário e baixa impedância de saída, sendo, em diversas aplicações, adequado como estágio de adaptação de impedâncias.

No circuito amplificador a seguir, o transistor bipolar tem parâmetros $\beta = h_{fe} = h_{FE} = 100$, $R_E = 3,1 \text{ k}\Omega$, $R_C = 3,3 \text{ k}\Omega$, $R_{B1} = 80 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 40 \text{ k}\Omega$, $R_L = 4 \text{ k}\Omega$ e $V_{CC} = 12 \text{ V}$. As tensões de polarização na base, no coletor e no emissor do transistor são $V_B = 3,8 \text{ V}$, $V_C = 8,0 \text{ V}$ e $V_E = 3,1 \text{ V}$, respectivamente. Todos os capacitores têm valores tais que, na faixa de frequências dos sinais a serem amplificados, podem ser considerados como um curto-circuito.



Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

- 70 O transistor está polarizado na região ativa.
- 71 O ganho de tensão do circuito, dado por v_s/v_e , tem sinal negativo e módulo maior que 300.

78 A tensão média sobre o resistor de carga R é maior que 11 V.

O conversor DC-DC do tipo *step-up* é utilizado para elevar a tensão contínua de entrada para um valor superior na saída. Seu funcionamento baseia-se no armazenamento de energia em um indutor durante o tempo em que a chave está fechada e na liberação dessa energia para a carga quando a chave se abre.

Acerca do dispositivo apresentado, julgue o item a seguir.

- 79** Considerando operação ideal em regime de condução contínua, a tensão de saída (v_s) do conversor *step-up* é relacionada à tensão de entrada (v_e) por $v_s = \frac{v_e}{1-D}$, em que D é o ciclo de trabalho (*duty cycle*).

Certo microcontrolador é utilizado para amostrar um sinal analógico por meio de seu conversor analógico-digital (A/D), realizar o processamento do sinal (uma filtragem digital, por exemplo) e, em seguida, enviar o sinal processado a um conversor digital-analógico (D/A) controlado pelo próprio microcontrolador. Os conversores A/D e D/A têm resolução de 12 *bits*, e os sinais de entrada e saída operam na faixa de tensão de -5 V a +5 V. O sinal de interesse possui componentes significativas apenas na faixa entre 0 Hz e 100 Hz.

A partir das informações apresentadas e considerando os aspectos de *hardware* e *software* relacionados, julgue os itens que se seguem.

- 80** Para a resolução do conversor A/D e para a faixa de entrada citadas, a menor variação de tensão que pode ser distinguida pelo conversor é de aproximadamente 1,22 mV.
- 81** A fim de garantir a reconstrução adequada de sinais com componentes de até 100 Hz, a menor taxa de amostragem que atende ao teorema de Nyquist é de 50 Hz.

Julgue os itens subsequentes, no que diz respeito aos princípios de comunicações e comutações analógicas e digitais, bem como a microcomputadores.

- 82** Em sistemas de comunicação analógica, a modulação em frequência (FM) requer, em geral, uma largura de banda maior que a modulação em amplitude (AM), devido à variação contínua da frequência da portadora em resposta às oscilações do sinal de informação.
- 83** Na comutação por circuitos, típica das redes digitais modernas, os dados são divididos em pequenos pacotes, cada um com seu próprio cabeçalho de endereçamento, sendo esses pacotes roteados de forma independente pelo meio físico.
- 84** A memória *cache* é projetada para armazenar dados permanentemente, mesmo após o desligamento do sistema, o que garante acesso mais rápido a arquivos importantes do usuário ao reiniciar o computador.

Acerca das propriedades e das características dos materiais condutores, isolantes e magnéticos, julgue os próximos itens.

- 85** A condutividade dos semicondutores intrínsecos diminui com o aumento da temperatura.
- 86** A faixa de esgotamento dos semicondutores do tipo *n* pode ser definida como uma faixa de temperaturas em que não há alteração significativa da condutividade do semicondutor.
- 87** Nos materiais isolantes, a banda de valência é preenchida, enquanto a banda de condução é vazia.
- 88** Para um dielétrico usado em um capacitor, o fator de perda é o produto entre a constante dielétrica e a tangente do ângulo de perda dielétrica.
- 89** Altas voltagens aplicadas a um dielétrico podem romper a propriedade isolante do material, e a voltagem observada no rompimento é uma medida da constante dielétrica do material.

Em um solenoide longo, com 10 espiras por centímetro e núcleo de ferro macio, a densidade do campo magnético no centro do núcleo, quando uma corrente de 1,2 A passa na bobina, é de 12 T.

A partir das informações precedentes, julgue os itens que se seguem, considerando que a permeabilidade magnética no vácuo é de $4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$ H/m e assumindo que $\pi = 3$.

- 90** A intensidade do campo magnético no centro do solenoide é inferior 10^3 A/m.
- 91** A permeabilidade magnética relativa do material utilizado no solenoide é superior a 10^5 .
- 92** Materiais como o ferro macio são utilizados em aplicações envolvendo variações contínuas na direção de magnetização.

Julgue os itens subsequentes, a respeito do acompanhamento da aplicação de recursos e do controle de execução de obras e serviços.

- 93** A depreciação de um equipamento, como uma betoneira, compõe o custo horário improdutivo (CHI) em uma obra.
- 94** A parcela relativa aos juros do capital investido na compra de um equipamento, tal como uma cortadora de concreto, compõe o custo horário do equipamento utilizado em uma obra.
- 95** O quadrante desempenhar (D) do ciclo PDCA pode ser subdividido em duas ações: aferir o realizado, e comparar o previsto e o realizado.
- 96** O percentual da programação concluído (PPC) é um indicador da obra que ilustra a eficácia do planejamento da obra e o grau de precisão da programação de curto prazo.
- 97** Um dos passos para a elaboração da curva S de custos de uma obra é subordinar e sincronizar os recursos à restrição.

Acerca das legislações profissionais pertinentes proferidas e fiscalizadas pelo sistema CONFEA-CREA, julgue os itens a seguir.

- 98** Designa-se aos engenheiros eletricitas o desempenho das atividades de direção de obra e serviços técnicos referentes a sistemas de medição e controle elétricos, bem como a outros serviços correlatos.
- 99** Uma anotação de responsabilidade técnica (ART) de coautoria indica uma atividade técnica caracterizada como executiva, objeto de contrato único, desenvolvida por mais de um profissional de mesma competência.
- 100** O registro da certidão de acervo operacional é exclusivo para pessoas físicas.

No que diz respeito ao eletromagnetismo e ao funcionamento de máquinas elétricas, julgue os itens a seguir.

- 101** A relação entre densidade de campo magnético e intensidade de campo magnético, no vácuo, é linear.
- 102** A velocidade de um motor síncrono alimentado por uma fonte trifásica de frequência constante é proporcional ao número de polos do rotor.
- 103** As máquinas de indução trifásicas com rotor do tipo gaiola de esquilo não podem funcionar como gerador, uma vez que, para este tipo de operação, é necessário alimentar os enrolamentos do rotor com uma corrente contínua.
- 104** Nas máquinas de corrente contínua, os enrolamentos de campo ficam no rotor, que é alimentado por corrente contínua por meio do comutador.
- 105** Os transformadores, em regime permanente, ajustam o nível de tensão em sistemas de corrente contínua e alternada.

Espaço livre

Acerca de projetos de subestações e de seus principais equipamentos, julgue os itens seguintes.

- 106** Entre os diversos arranjos de subestações, o do tipo barra simples é bastante usado pela sua simplicidade e versatilidade operacional.
- 107** Nos disjuntores SF6, utiliza-se o hexafluoreto de enxofre para isolar e extinguir o arco elétrico que pode se formar quando o disjuntor opera.
- 108** Os cabos para-raios das linhas de transmissão são isolados das torres para protegê-las dos surtos atmosféricos.
- 109** Além da função de medição, o secundário do transformador de potencial também é usado para alimentar os circuitos de proteção e controle das subestações.
- 110** Em um relé de sobrecorrente de tempo inverso, o tempo de operação do relé diminui com o aumento da corrente.

A respeito de circuitos trifásicos, sistema por unidade e faltas assimétricas, julgue os itens subsequentes.

- 111** As cargas elétricas trifásicas são conectadas somente em delta para garantir que a corrente de neutro seja igual à soma das correntes nas três fases.
- 112** Em um circuito trifásico equilibrado, o fator de potência da fase b está atrasado 120 graus em relação ao fator de potência da fase a.
- 113** Na representação de um transformador trifásico em um sistema por unidade, a potência ativa de entrada tem o mesmo valor numérico que a potência ativa da saída.
- 114** Na representação de um sistema elétrico em valores por unidade, o valor numérico da tensão de linha é igual ao valor numérico da tensão de fase.
- 115** Na representação de um curto circuito monofásico nas suas componentes de sequência, é correto afirmar que, no local do curto, as correntes de sequência positiva, negativa e zero são iguais.

Tendo como referência os conceitos de instalações elétricas em baixa tensão, julgue os itens que se seguem.

- 116** Nas instalações elétricas prediais de baixa tensão, é dispensável o uso de disjuntores, uma vez que a chave seccionadora pode realizar a sua função com menor custo.
- 117** Para a partida direta de um motor de indução trifásico, é necessário um circuito de força e um circuito de comando, sendo que, neste último, instala-se uma botoeira que aciona a bobina de uma contatora trifásica, que liga o motor.
- 118** Os disjuntores são dispositivos eletromecânicos projetados para interromper a corrente elétrica quando ela ultrapassa um determinado limite, o que evita danos por aquecimento excessivo dos condutores e dos equipamentos elétricos.
- 119** Em instalação elétrica predial, as cargas monofásicas são ligadas em série para garantir a mesma tensão em todos os equipamentos.
- 120** Entre os diversos métodos de partida dos motores de indução trifásicos, o de partida com autocompensador utiliza um autotransformador para reduzir a corrente de partida.